Exercice 1 :

Une boutique enregistre les informations suivantes sur un produit :

```
nom = "Clavier"
prix = 249.90
quantite = 12
disponible = True
```

1. Afficher chaque variable avec sa valeur et son type à l'aide de print() et type().
2. Calculer la valeur totale du stock.
3. Afficher une phrase contenant le nom du produit, son prix et la quantité disponible.
4. Créer une variable prix_promo égale au prix initial diminué de 15 %.
5. Afficher les types de prix_promo, quantite et disponible.

Exercice 2 :

Analyse ce programme sans l'exécuter immédiatement.

```
a = "150"
b = 25
c = 12.5
print(a + str(b))
print(int(a) + b)
print(float(a) + c)
print(a * 2)
```

1. Prévoir le résultat de chaque instruction.
2. Identifier le type du résultat de chaque opération.
3. Expliquer pourquoi a + b provoquerait une erreur.
4. Modifier le programme pour calculer correctement la somme de a, b et c.

Exercice 3 :

Une caisse doit calculer le montant à payer par un client.

Données saisies par l'utilisateur :

- Nom du client.
- Prix unitaire d'un article.
- Nombre d'articles achetés.

- Pourcentage de remise.

Travail demandé :

1. Utiliser input() pour saisir les quatre données.
2. Convertir le prix et la remise avec float().
3. Convertir la quantité avec int().
4. Calculer le montant avant remise.
5. Calculer le montant de la remise et le montant final.
6. Afficher un ticket de caisse avec print().
7. Afficher les résultats avec deux chiffres après la virgule.

Exercice 4 :

Une application doit afficher le résumé d'une commande sur une seule ligne, puis afficher un message de confirmation.

Travail demandé :

1. Utiliser sep pour afficher le nom, la quantité et le prix en séparant les valeurs par |.
2. Utiliser end pour afficher deux messages sur la même ligne.
3. Construire un ticket sur plusieurs lignes en utilisant plusieurs appels à print().
4. Combiner sep et end dans un même appel à print().

Exemple de départ :

```
nom = "Souris"
quantite = 3
prix = 120.50

print(nom, quantite, prix, sep=" | ")
print("Calcul en cours...", end=" ")
print("Terminé !")
```

produire un affichage semblable à celui-ci :

```
=== COMMANDE ===
Produit | Quantité | Prix
Souris | 3 | 120.50 DH
Statut : Calculé avec succès
```

Exercice 5 :

En Python, le point-virgule ; permet de séparer plusieurs instructions simples sur une seule ligne. Cependant, il est généralement préférable d'écrire une instruction par ligne pour garder un code lisible.

Travail demandé :

1. Écrire un programme qui initialise prix, quantite et remise sur une seule ligne.
2. Calculer le total et afficher le résultat sur une seule ligne d'instructions.
3. Réécrire le même programme de manière classique, une instruction par ligne.

```
prix = 80.0; quantite = 5; remise = 10
total = prix * quantite
montant_final = total * (1 - remise / 100)
print("Total :", montant_final)
```

Exercice 6 :

Une salle informatique applique les règles suivantes :

- L'utilisateur doit avoir au moins 16 ans.
- Il doit posséder une carte valide.
- Si les deux conditions sont satisfaites, l'accès est autorisé.
- Si l'âge est suffisant mais la carte est invalide, l'utilisateur doit renouveler sa carte.
- Si l'âge est insuffisant, l'accès est refusé.

Travail demandé :

1. Demander l'âge avec input() et int().
2. Demander si la carte est valide (True ou False, ou une réponse textuelle).
3. Utiliser un if simple pour tester l'âge.
4. Utiliser une condition imbriquée pour contrôler la carte.
5. Afficher le message correspondant à chaque situation.

Exercice 7 :

Une entreprise facture l'électricité selon la consommation mensuelle :

Consommation	Tarif par kWh
Jusqu'à 100 kWh inclus	0,80 DH
De 101 à 300 kWh inclus	1,20 DH
Plus de 300 kWh	1,50 DH

Pour cet exercice, le tarif appliqué est celui de la tranche correspondant à la consommation totale.

Travail demandé :

1. Demander le nom du client et sa consommation en kWh.
2. Convertir la consommation avec float().
3. Utiliser des conditions if, elif et else pour déterminer le tarif.
4. Calculer le montant de la facture.
5. Si la consommation dépasse 500 kWh, afficher en plus un avertissement.
6. Présenter une facture avec le nom, la consommation, le tarif et le montant.

Exercice 8 :

Tu dois développer un programme qui calcule le résultat d'un étudiant et détermine sa mention.

Entrées :

- Nom et prénom.
- Note de mathématiques sur 20.
- Note d'informatique sur 20.
- Note de physique sur 20.
- Nombre d'absences.

Règles de calcul :

- La moyenne est calculée à partir des trois notes.
- Si une note est inférieure à 0 ou supérieure à 20, afficher « Note invalide ».
- Si toutes les notes sont valides, calculer la moyenne.
- Si la moyenne est inférieure à 10, l'étudiant est ajourné.
- Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, il est admis.
- Si la moyenne est supérieure ou égale à 16, afficher également « Très bien ».
- Si le nombre d'absences dépasse 10, afficher un avertissement.

Travail demandé :

1. Déclarer toutes les variables avec des types adaptés.
2. Utiliser input(), float() et int().
3. Vérifier les notes avec des conditions.
4. Utiliser des conditions imbriquées pour déterminer le résultat.
5. Afficher un bulletin personnalisé avec print(), sep et end.
6. Afficher les notes, la moyenne arrondie à deux décimales, le statut et les avertissements éventuels.

Travail supplémentaire : ajouter les mentions « Assez bien » pour une moyenne comprise entre 12 inclus et 14 exclus, et « Bien » pour une moyenne comprise entre 14 inclus et 16 exclus.

Exercice 9 :

Tu dois créer un programme qui simule quelques opérations simples d'un distributeur bancaire.

Données initiales :

```
solde = 2500.0
code_correct = 1234
```

Fonctionnement attendu :

1. Demander un code PIN à l'utilisateur.
2. Si le code est incorrect, afficher un refus d'accès.
3. Si le code est correct, demander le type d'opération : consultation ou retrait.
4. Pour une consultation, afficher le solde.

5. Pour un retrait, demander le montant.
6. Refuser le retrait si le montant est inférieur ou égal à zéro.
7. Refuser le retrait si le solde est insuffisant.
8. Sinon, mettre à jour le solde et afficher le montant retiré et le nouveau solde.

Contraintes techniques :

- Utiliser int() pour le code PIN.
- Utiliser float() pour le montant du retrait.
- Utiliser au moins une condition imbriquée.
- Utiliser sep et end dans l'affichage.

Exercice 10 :

Tu travailles dans une petite entreprise qui veut automatiser la facturation de ses clients. Tu dois développer un programme Python complet en utilisant uniquement les notions suivantes :

- Variables et types (str, int, float, bool).
- print(), input(), int() et float().
- Paramètres sep et end.
- Plusieurs instructions sur une même ligne.
- Conditions simples et imbriquées.
- Opérations arithmétiques et comparaisons.

Étape 1 — Saisie des informations

Demander à l'utilisateur :

- Le nom du client.
- Le nom du produit.
- Le prix unitaire en DH.
- La quantité commandée.
- Le statut du client : fidèle ou nouveau.

Étape 2 — Vérification des données

- Si le prix est inférieur ou égal à zéro, refuser la commande.
- Si la quantité est inférieure ou égale à zéro, refuser la commande.
- Sinon, poursuivre le calcul.
- Si le client est fidèle, lui appliquer une remise de 10 %.
- Sinon, appliquer une remise de 3 % uniquement si le montant initial atteint 1 000 DH.

Étape 3 — Calculs

Calculer :

1. Le montant brut : prix unitaire × quantité.
2. Le montant de la remise.
3. Le montant final à payer.
4. Le prix moyen par article après remise.

Étape 4 — Affichage de la facture

Présenter un ticket lisible qui contient :

- Le nom du client et du produit.
- Le prix unitaire et la quantité.
- Le montant brut.
- Le pourcentage et le montant de la remise.
- Le montant final.
- Le statut de la commande : acceptée ou refusée.

Utiliser sep pour séparer certaines informations et end pour afficher deux éléments sur la même ligne